(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215445603 U
(45)授权公告日 2022.01.07

(21)申请号 202122276776.4

(22)申请日 2021.09.21

(73)专利权人 湖北省建工工业设备安装有限公司
地址 430000 湖北省武汉市青山区建设一路31号武汉宝业中心A楼21层

(72)发明人 严阳

(74)专利代理机构 北京中济纬天专利代理有限公司 11429
代理人 姚壮

(51)Int.Cl.
*F16M 5/00*(2006.01)
*F16F 15/08*(2006.01)

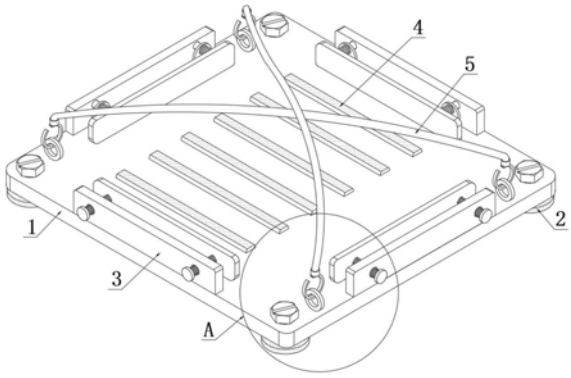
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种具有减震功能的机电设备安装底座

(57)摘要

本实用新型公开了一种具有减震功能的机电设备安装底座，包括支撑板，支撑板下表面的边角处均设置有垫片，支撑板上表面的四边侧均设置有限位机构，支撑板的上表面等距设置有多个橡胶条，支撑板的上表面设置有连接机构，限位机构包含限位块、两个螺栓、两个推板、四个压缩弹簧、减震板、四个限位杆、四个限位槽、四个定位杆和四个定位槽，相邻两个压缩弹簧固定于推板和减震板之间。本实用新型利用垫片、橡胶条和限位机构相配合的设置方式，通过垫片与橡胶条，缓冲机电设备对支撑板的震动及支撑板与地面的震动，通过限位机构，降低机电设备与支撑板连接时产生的震动与震动噪音，降低噪音对人们生活等影响。




CN 215445603 U

1.一种具有减震功能的机电设备安装底座，包括支撑板(1)，其特征在于，所述支撑板(1)下表面的边角处均固定连接有垫片(2)，所述支撑板(1)上表面的四边侧均设置有限位机构(3)，所述支撑板(1)的上表面等距固定连接有多个橡胶条(4)，所述支撑板(1)的上表面设置有连接机构(5)；

所述限位机构(3)包含限位块(301)、两个螺栓(302)、两个推板(303)、四个压缩弹簧(304)、减震板(305)、四个限位杆(306)、四个限位槽(307)、四个定位杆(308)和四个定位槽(309)，所述螺栓(302)与推板(303)转动连接，两个所述螺栓(302)与限位块(301)的两端螺纹连接，相邻两个压缩弹簧(304)固定于推板(303)和减震板(305)之间。

2.根据权利要求1所述的一种具有减震功能的机电设备安装底座，其特征在于，相邻两个所述推板(303)设置于限位块(301)和减震板(305)之间，所述限位杆(306)设置于压缩弹簧(304)的内腔。

3.根据权利要求1所述的一种具有减震功能的机电设备安装底座，其特征在于，所述限位杆(306)的一端与减震板(305)的外壁固定连接，所述限位杆(306)与限位槽(307)的内腔滑动穿插连接。

4.根据权利要求1所述的一种具有减震功能的机电设备安装底座，其特征在于，所述定位杆(308)的一端与推板(303)的外壁固定连接，所述定位杆(308)的另一端与定位槽(309)的内腔滑动穿插连接。

5.根据权利要求1所述的一种具有减震功能的机电设备安装底座，其特征在于，所述连接机构(5)包含四个连接环(501)、两个连接绳(502)和四个连接钩(503)，四个所述连接环(501)的底端与支撑板(1)上表面的边角处固定连接。

6.根据权利要求5所述的一种具有减震功能的机电设备安装底座，其特征在于，所述连接绳(502)的两端分别与两个连接钩(503)的顶部固定连接，所述连接钩(503)与连接环(501)的内腔活动卡接。

7.根据权利要求1所述的一种具有减震功能的机电设备安装底座，其特征在于，所述限位槽(307)开设于定位杆(308)的一端，所述定位槽(309)开设于限位块(301)的外壁。

# 一种具有减震功能的机电设备安装底座

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及机电设备安装领域，特别涉及一种具有减震功能的机电设备安装底座。

## 背景技术

[0002] 随着人民生活水平的不断提高，人们在日常生活中对机电设备的需求越来越多，先进的机电设备不仅能大大提高劳动生产率，减轻劳动强度，改善生产环境，完成人力无法完成的工作，而近年来，人们对建设工程环境质量的要求越来越高，特别是学校、医院、综合办公楼、高级酒店等建筑，对噪声与振动控制要求十分严格，而设备机房产生的噪声与振动最为重要。

[0003] 因为设备机房分别安装有冷冻机组、空调循环水泵、空气处理机组、各类风机、冷却塔、变压器、暖通和给排水等动力机电设备，这些设备运行时由于旋转的惯性力或偏心不平衡产生的扰力，都会引起设备部件产生强迫振动，而现有的设备安装底座无减震作用，导致机电设备通过设备底座、管道与建筑物的连接部分产生震动和噪声，并以固体和空气声波的形式向周围空间辐射噪声进行传播，给人们的生活学习工作带来影响。

## 实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种具有减震功能的机电设备安装底座，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种具有减震功能的机电设备安装底座，包括支撑板，所述支撑板下表面的边角处均固定连接有垫片，所述支撑板上表面的四边侧均设置有限位机构，所述支撑板的上表面等距固定连接有多个橡胶条，所述支撑板的上表面设置有连接机构；

[0006] 所述限位机构包含限位块、两个螺栓、两个推板、四个压缩弹簧、减震板、四个限位杆、四个限位槽、四个定位杆和四个定位槽，所述螺栓与推板转动连接，两个所述螺栓与限位块的两端螺纹连接，相邻两个压缩弹簧固定于推板和减震板之间。

[0007] 优选的，相邻两个所述推板设置于限位块和减震板之间，所述限位杆设置于压缩弹簧的内腔。

[0008] 优选的，所述限位杆的一端与减震板的外壁固定连接，所述限位杆与限位槽的内腔滑动穿插连接。

[0009] 优选的，所述定位杆的一端与推板的外壁固定连接，所述定位杆的另一端与定位槽的内腔滑动穿插连接。

[0010] 优选的，所述连接机构包含四个连接环、两个连接绳和四个连接钩，四个所述连接环的底端与支撑板上表面的边角处固定连接。

[0011] 优选的，所述连接绳的两端分别与两个连接钩的顶部固定连接，所述连接钩与连接环的内腔活动卡接。

[0012] 优选的，所述限位槽开设于定位杆的一端，所述定位槽开设于限位块的外壁。

[0013] 本实用新型的技术效果和优点：

[0014] (1)本实用新型利用垫片、橡胶条和限位机构相配合的设置方式，通过垫片与橡胶条，缓冲机电设备对支撑板的震动及支撑板与地面的震动，通过限位机构，降低机电设备与支撑板连接时产生的震动与震动噪音，降低噪音对人们生活等影响；

[0015] (2)本实用新型利用连接环、连接绳及连接钩相配合的设置方式，通过连接绳及连接钩与连接环的活动卡接，便于加大机电设备与支撑板连接的稳定性，使机电设备的位置更加稳定。

## 附图说明

[0016] 图1为本实用新型整体结构示意图。

[0017] 图2为本实用新型限位块处侧面剖视结构示意图。

[0018] 图3为本实用新型图1中A处局部放大结构示意图。

[0019] 图中：1、支撑板；2、垫片；3、限位机构；301、限位块；302、螺栓；303、推板；304、压缩弹簧；305、减震板；306、限位杆；307、限位槽；308、定位杆；309、定位槽；4、橡胶条；5、连接机构；501、连接环；502、连接绳；503、连接钩。

## 具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 本实用新型提供了如图1-3所示的一种具有减震功能的机电设备安装底座，包括支撑板1，支撑板1下表面的边角处均固定连接有垫片2，垫片2为橡胶材质，便于降低支撑板1对地面的震动影响，且支撑板1上表面的边角处均固定穿插连接有膨胀螺丝，膨胀螺丝通过垫片2与地面固定穿插连接，便于支撑板1的位置固定，支撑板1上表面的四边侧均设置有限位机构3，便于对机电设备底端的位置限定，支撑板1的上表面等距固定连接有多个橡胶条4，降低机电设备底端震动对支撑板1的影响，支撑板1的上表面设置有连接机构5，便于提高对机电设备的连接；

[0022] 限位机构3包含限位块301、两个螺栓302、两个推板303、四个压缩弹簧304、减震板305、四个限位杆306、四个限位槽307、四个定位杆308和四个定位槽309，减震板305为橡胶板，限位块301的底端与支撑板1的上表面固定连接，限位槽307开设于定位杆308的一端，定位槽309开设于限位块301的外壁，两个螺栓302与限位块301的两端螺纹连接，螺栓302与推板303转动连接，便于螺栓302的稳定转动，使推板303能被推动，相邻两个压缩弹簧304固定于推板303和减震板305之间，便于通过推板303的推动，使减震板305与机电设备的外壁贴合更加紧密；

[0023] 相邻两个推板303设置于限位块301和减震板305之间，限位杆306设置于压缩弹簧304的内腔，两个限位杆306的一端与推板303的两端滑动穿插连接，限位杆306的一端与减震板305的外壁固定连接，限位杆306与限位槽307的内腔滑动穿插连接，便于通过限位杆

306提高压缩弹簧304位置的稳定性，防止压缩弹簧304发生弹性形变，定位杆308的一端与推板303的外壁固定连接，定位杆308的另一端与定位槽309的内腔滑动穿插连接，通过定位杆308，提高推板303位置的稳定性；

[0024] 连接机构5包含四个连接环501、两个连接绳502和四个连接钩503，连接绳502为弹性绳，四个连接环501的底端与支撑板1上表面的边角处固定连接，连接绳502的两端分别与两个连接钩503的顶部固定连接，连接钩503与连接环501的内腔活动卡接，通过连接绳502，便于对机电设备顶部或周边的位置限定，使机电设备在竖直方向的位置稳定，便于提高支撑板1与机电设备连接的稳定性。

[0025] 本实用新型工作原理：

[0026] 使用时，通过将机电设备放置于支撑板1的上表面，使机电设备的底端与橡胶条4的顶端相贴合，通过螺栓302的转动，使推板303能被推动，通过压缩弹簧304的弹性，使减震板305与机电设备的底部贴合紧密，同时通过减震板305的橡胶材质及压缩弹簧304的弹性，便于降低机电设备外壁的震动，降低机电设备震动造成的噪音，通过支撑板1上表面下表面的垫片2与橡胶条4，便于缓冲机电设备对支撑板1的震动及支撑板1与地面的震动，通过限位机构3，降低机电设备与支撑板1连接时产生的震动与震动噪音，降低噪音对人们生活等影响，通过连接绳502及连接钩503与连接环501的活动卡接，便于加大机电设备与支撑板1连接的稳定性，使机电设备的位置更加稳定。

[0027] 最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

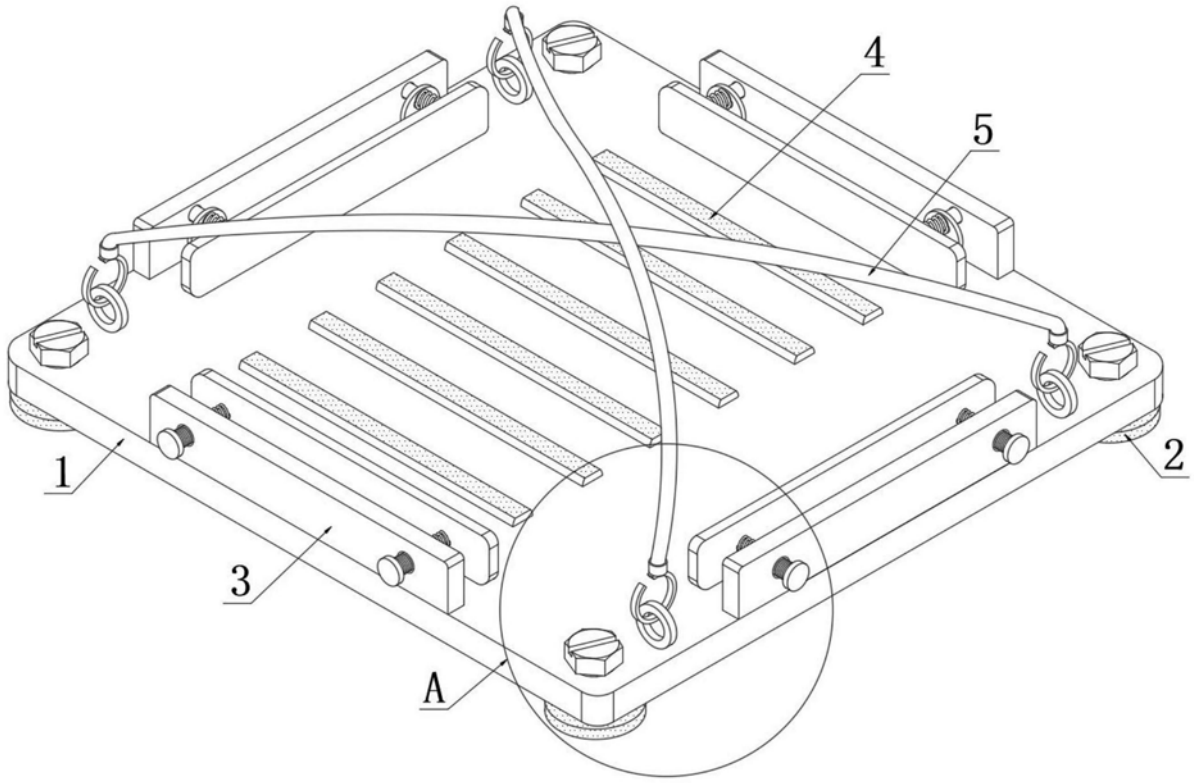



图1

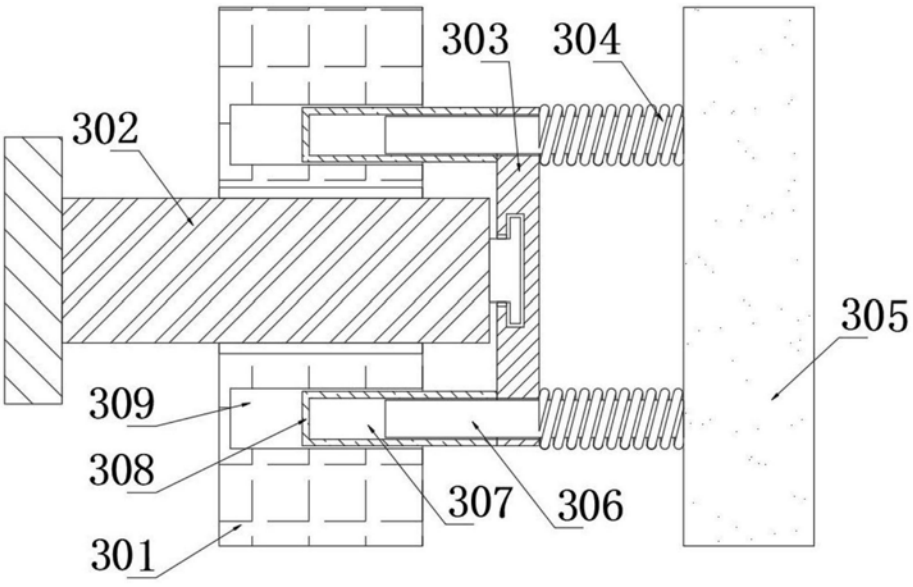



图2

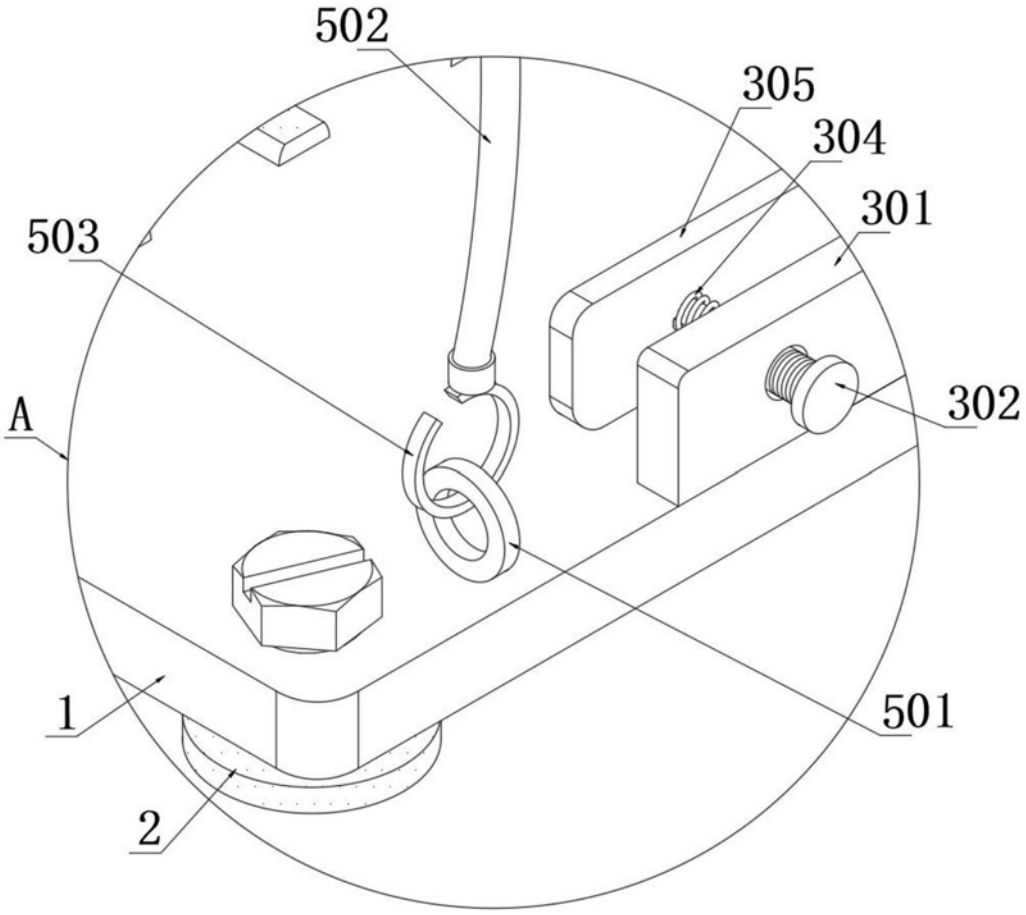



图3